

钻探分院CATIA软件应用与推广项目

CATIA软件大规模应用条件评估与计划

钻探分院CATIA软件应用与推广项目组

2026年8月21日

汇报内容

01

评估依据与范围

报告目的、评估依据、范围界定

02

大规模应用条件判定标准

五个维度的判定要点

03

逐维度评估状态

五个维度的现状、证据与对标结论

04

剩余工作与完成计划

剩余事项、影响评估与完成计划

05

评估结论

五项应用条件的综合判定

06

推动大规模应用的工作建议

应用推进计划与历史数据入库建议

报告目的、评估依据与范围界定

报告目的

对照大规模应用的条件要求，逐项说明 CATIA 3DE 平台在钻探分院当前的建设与就绪情况。

评估依据

- 1 项目合同及技术协议约定的建设内容
- 2 分院在项目实施过程中提出的应用需求与反馈
- 3 三维设计平台规模化应用的通行实践

评估范围界定

本报告评估的内容

平台环境、基础数据与设计资产、业务流程、人员能力、支持保障五项应用条件的就绪状态。

本报告不涉及的内容

各部门、各产品研发项目的具体推广安排与实施节奏，属分院业务管理决策范围。

大规模应用条件的五个判定维度

维度	判定要点
一、平台与环境	CATIA 3DE 平台与许可稳定运行；设计用户客户端硬件、统一配置与批量部署完成；三维设计环境标准化设置到位
二、基础数据与设计资产	标准件库、材料库、工程图模板与图框、零件模板、建模规范、编码命名规则、知识工程设计模板等资源已建成并投产
三、业务流程贯通	零件建模、部件装配、工程图输出、审批流程、发布下发全链路在平台内跑通；历史数据具备明确处理路径
四、人员能力	形成一支能够独立完成全流程设计任务、并具备带动能力的骨干队伍（而非全体人员均已熟练掌握）
五、支持保障	技术支持资源、问题反馈流程与响应机制建立并有效运行，问题闭环有实绩数据支撑

第三部分

逐维度评估说明

1 平台与环境

2 基础数据与设计资产

3 业务流程

4 人员能力

5 支持保障

平台与环境就绪

生产平台

3DEXPERIENCE
R2025x

5 个月

2026 年 3 月 23 日正式上线，运行至今未发生意外中断。

独立测试平台先行验证系统配置，通过后再部署至生产平台，变更不影响生产作业。

39 台

客户端部署完成率 100%

45 ↑

CATIA 机械设计许可

7 ↑

覆盖办公室

环境构成	当前状态
客户端环境	39 名重点应用用户，硬件配置升级后统一核验、软件版本统一，部署完成率 100%，覆盖 7 个办公室
设计环境	三维设计环境首选项与常规自定义设置统一配置，并输出《3DE R2025x 常用首选项设置》手册
账号与权限	协同空间、专业组织与角色分配已建立，支撑多人在同一产品上并行协同

上述环境已实际承载 ZKY-650090L 型钻机整机的设计与出图任务，17 名设计人员在同一平台上协同作业。

可调用的数据资源

11445 件

GB 标准件库
14 大类 / 95 项标准

150 种

材料库
满足设计与仿真分析使用

380 件

企业液压件库
17 类

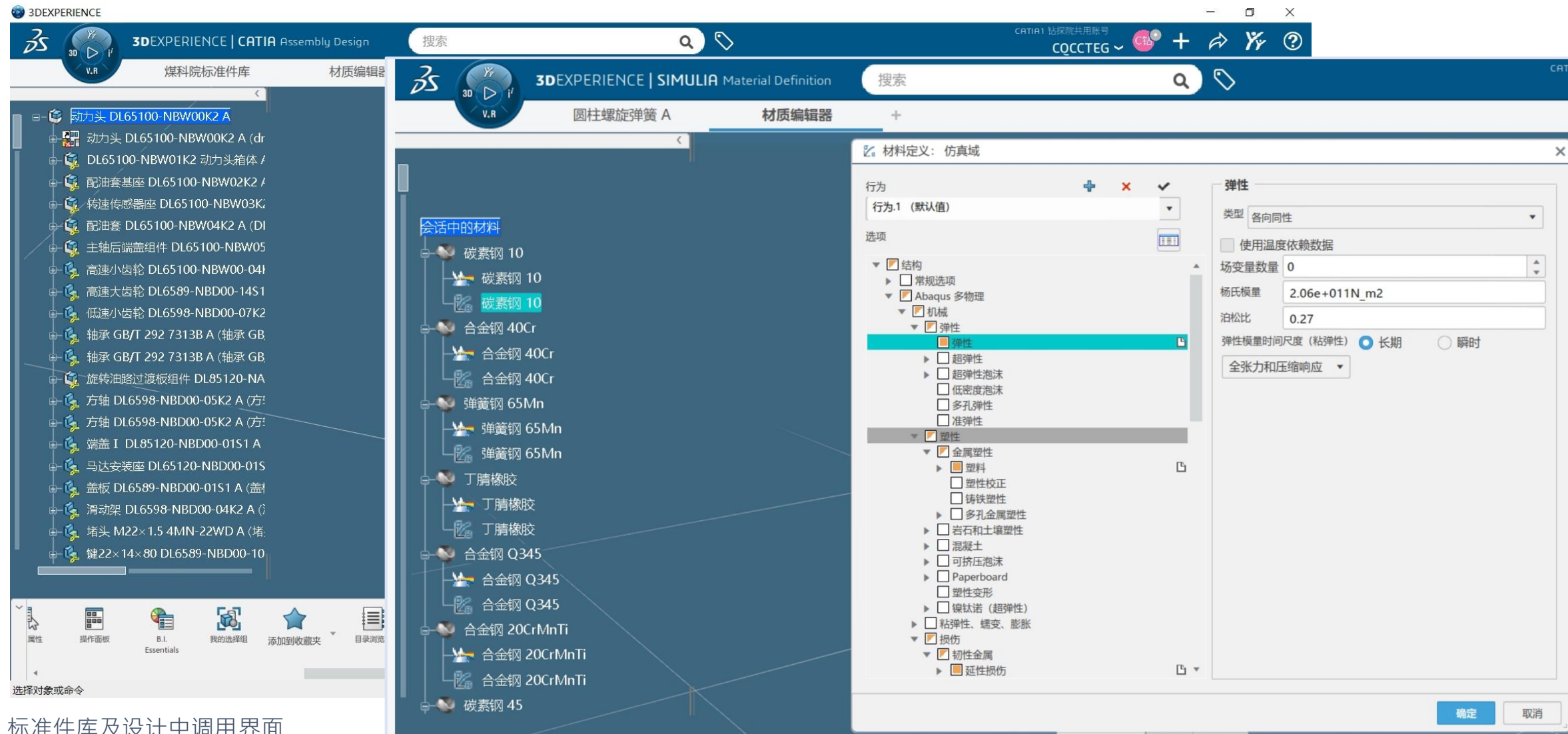
12 种

定制柔性液压管道规格
配套 Data Setup 资源一套

补充说明	内容
标准件库	钻探分院常用标准件已经全部具备（14大类/95项标准）
材料库来源	依据分院产品用材范围，整理材料规格参数并录入平台，覆盖设计与仿真分析所需材料属性
调用方式	标准件以 Library 固定方式调用，规格统一、来源可控，支持全参数化调用与批量替换
部署状态	上述资源已全部部署至生产平台，全部 39 名部署用户可直接调用

ZKY-650090L 整机实操设计中，材料全部取自平台材料库，标准件均通过平台标准库统一调用。

可调用的数据资源



标准件库及设计中调用界面

材料牌号与特性

设计输出与数据规范

01 工程图图框模板

企业定制 GB 图框 A0 / A1 / A2 / A3 / A4 共 5 个，已投产使用，出图幅面全覆盖。

02 零件与装配模板

零件模板 1 类；装配模板 3 类 — 钻具、部件、产品，对应分院产品的结构层级划分。

03 钻探院专用属性体系

通用属性与特殊化属性建设完成，实现材料、重量、物料编码等设计数据的结构化管理，支撑数据检索、统计与跨系统传递。

04 编码命名与唯一标识

平台按分院既有编码与命名规范配置；名称与图号组合作为唯一标识，保存时由平台校验唯一性。

上述模板与规范已在 ZKY-650090L 整机实操建设及动力头组件工程图输出中采用。

知识工程与参数化设计资产

建设状态	数量	明细
已测试并投产使用	2 种	齿轮类：直齿轮、斜齿轮（含变位齿轮）
模型已建，待添加计算公式	4 种	矩形弹簧、圆形弹簧、矩形花键、参数化轴
待开发	5 种	锥弹簧、拉伸弹簧、扭簧、碟形弹簧、渐开线花键

设计加速器共 4 大类 11 种，剩余内容的技术路线已明确。

核心部件参数化设计模板

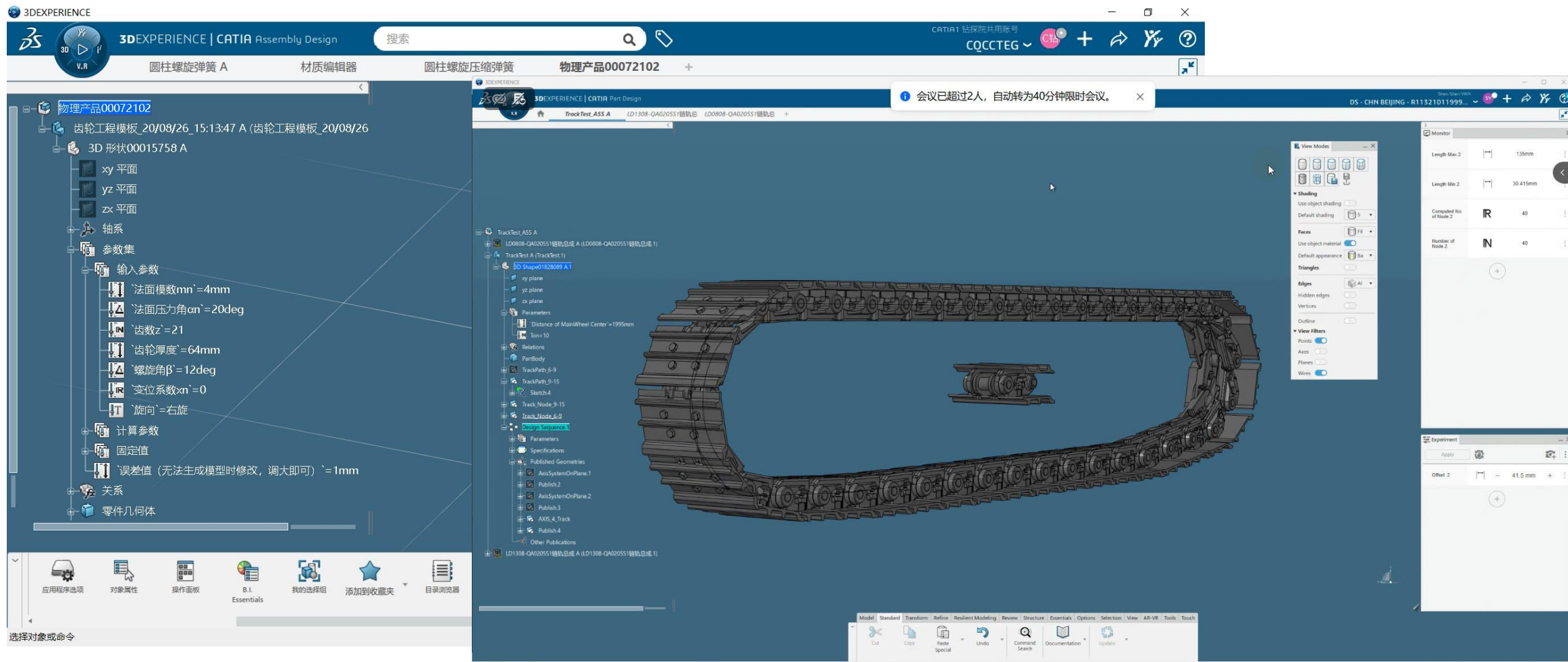
面向履带车等核心部件开展参数化设计模板建设，建成后可直接调用参数化模型形成变型方案。

分院自主建设需求

钻具所已提出将钻具产品建成参数化设计模板的应用需求，由项目组提供方法培训后，由分院设计人员自主建设。

维度二结论：基础数据与设计资产已建成并投产，在整机建设中实际调用；图框、属性、编码均按平台统一配置执行。

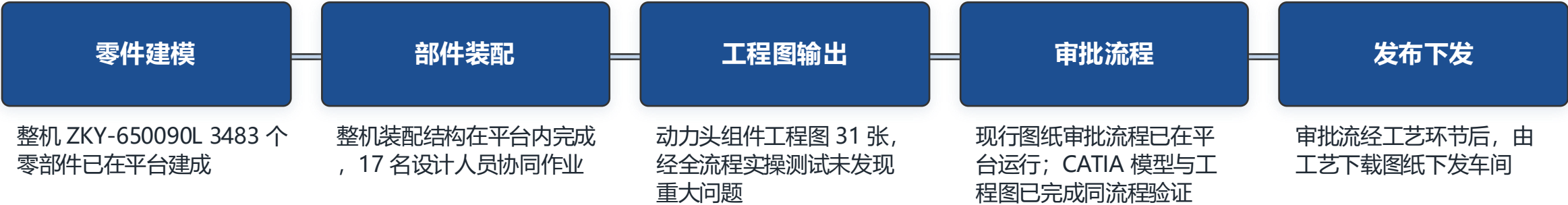
知识工程与参数化设计资产



齿轮加速器设计模板

履带部件参数化设计

设计主流程与审批下发贯通

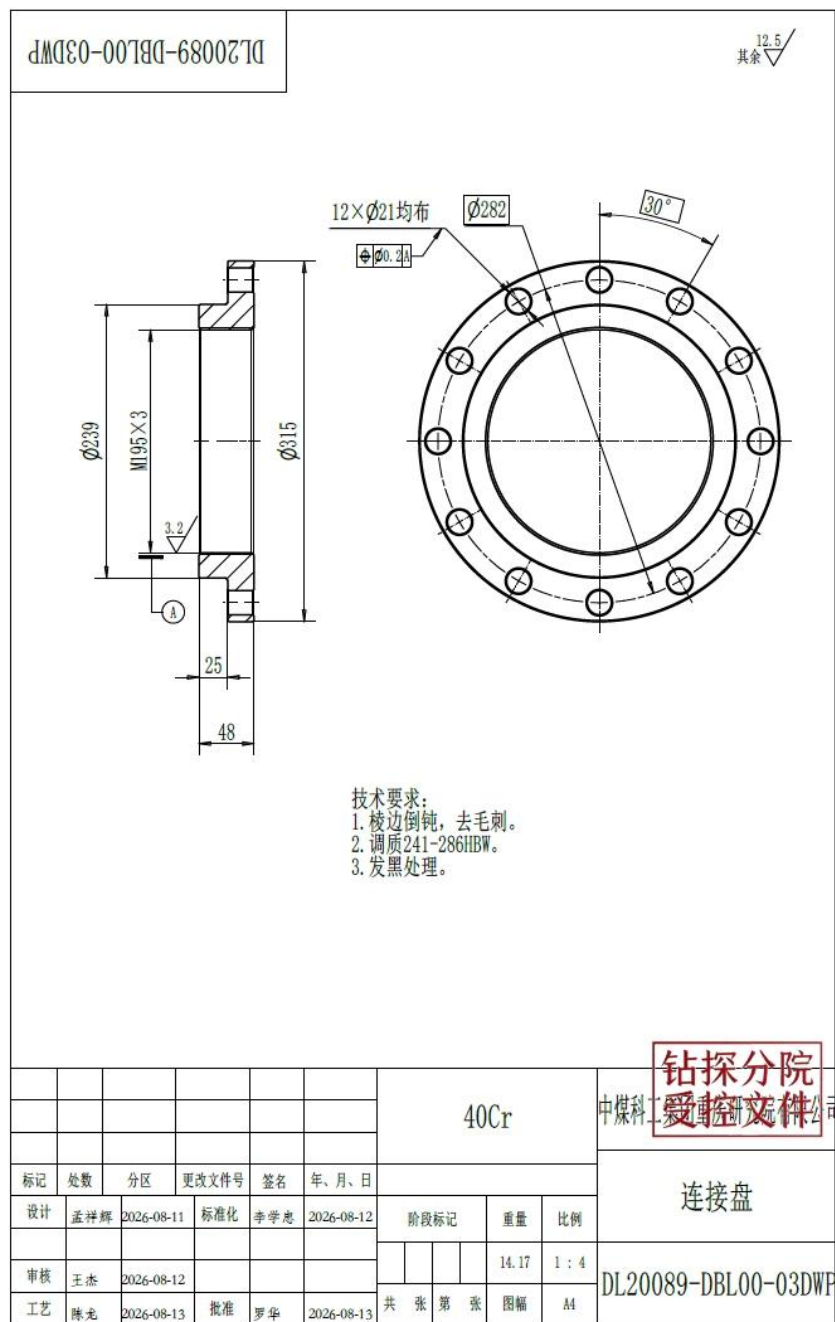


设计数据自建模起即存储于 3DE 平台，全过程无需导出；工程图绘制、审批与发布均在 3DE 平台内完成。

5046 份

分院现行图纸审批流程已在 3DE 平台上运行，截至 2026 年 8 月 6 日累计经平台审批下发图纸 5046 份。

设计主流程已在平台内完整贯通，CATIA 设计数据与分院现行审批下发流程使用同一条流程。



协同作业

协同的组织基础

- 全部设计人员在统一的协同设计空间内作业；
- 标准件资源由独立空间集中管理，全员调用同一套资源
- 权限按用户角色配置，划定各自可编辑范围

协同的作业方式

- 17 名设计人员面向同一整机装配体并行开展设计
- 产品级与一级部件采用骨架线定位，下级部件由各设计人员并行展开
- 设计状态在平台内实时可见，无需通过文件交换同步进度

协同实证：跨部门在同一份数据上作业

ZKY-650090L 型钻机整机由钻探分院设计人员在同一装配体上共同完成，基于同一份数据并行作业、实时同步设计状态。

多人、跨部门在同一数据源上并行设计，权限受控、设计状态实时可见。

设计数据管控

- | | | |
|----|---------|--|
| 01 | 唯一标识符 | 名称与图号组合作为唯一标识，保存时由平台校验唯一性，避免数据重复与冲突 |
| 02 | 模型与图纸关联 | 三维模型与工程图在 PLM 中一一映射，支持按图号双向检索，版本统一、可追溯 |
| 03 | 数据状态管理 | 设计数据按审批流程在“工作中”、“审批中”、“已发布”等状态间流转，状态变更全过程可追溯 |
| 04 | 版本与变更管理 | 平台已配置版本与变更管理机制，支持设计变更的版本升级与过程追溯 |
| 05 | 标准资源管控 | 标准件以 Library 固定方式调用，规格统一、来源可控，避免重复建模与误用风险 |

数据的唯一性、关联性、状态流转与版本变更由平台统一管控，多人同时作业时数据保持一致。

设计数据管控

修订版 - 方案A部件 A

方案A部件 A

图表	标题	修订版	成熟度状态	创建日期	修改日期	描述	修订版备注	菜单
	方案A部件	B						
	方案B部件	A						
	方案A部件	A						

plm.cqccteg.com/3dspace/common/emxNavigatorDialog.jsp

prd-26-00045841
钻探院部件及组件 (A)

成熟度状态: 已发布
所有者: 孟祥辉 机械结构研究所
修改日期: 2026 Aug 18 17:16:34

DL65100-NBW01K2 动力头箱体

BOM视图

参考文档

修订版

交接单

使用情况

安标

相关产品

出厂编号

需求信息

标准文件

产品说明书

库存查询

科研项目

通用率

产品设计变更单

更改操作信息和分派

更改操作	状态	被分派人	开始日期	到期日期	要求的更改	更改注释	组织	审批者
CA-26-00000600	已取消				对于发行		中煤科工...	二级及以下零...
CA-26-00000614	已完成				对于发行		中煤科工...	二级及以下零...

2 对象

3DE平台的多方案设计、版本管理

3DE平台的设计变更

历史数据处理路径



七步迁移流程已在两套产品上完整走通。

七项数据应用场景验证结果全部满足

- ✓ 参考历史模型开展新方案布置设计
- ✓ 导入模型外形尺寸准确
- ✓ 结构树完整
- ✓ 子类型可更改、关键属性可查
- ✓ 零部件无重复导入
- ✓ 3D 模型与 2D 图纸关联查看
- ✓ 历史数据管理方式可选

效率实证：历史数据迁移的技术路线可行，整套产品的数据转换与导入效率较高，可支撑批量入库。

维度三结论：设计主流程、审批下发流程与数据管控机制已在平台内完整贯通并实际运行；历史数据处理路径已完成技术验证。

培训、考核与能力转移

项目组按“集中培训 → 考核验证 → 资料沉淀 → 模式转变” 四步推进能力转移。

阶段	开展情况	阶段产出		
01 集中培训	两轮技术培训，分三个阶段：软件基础与草图零件设计；标准件与模板调用、知识工程、骨架线与结构树、二三维管路；平台使用问题整体答疑。 5 轮分层专项培训，覆盖 5 个核心设计团队，按团队分别开展。	143 人次 累计培训	31 人 培训覆盖	
02 考核验证	首批 9 名关键用户完成笔试考核，全部合格；第二轮采用课后实操练习方式考核，结合现场技术支持完成。	9 名 笔试全部合格		
03 资料沉淀	PPT 培训教材、视频教程、《3DE R2025x 常用首选项设置》手册、通用设计规则，均已归档。	10 份 PPT 教材	960 分钟 视频 13 份	305 条 通用设计规则
04 模式转变	集中普训的阶段任务已完成，后续转为点对点、场景化的应用支持，针对实际设计任务中的具体问题开展指导，并在实际工作中提供工程图模块的功能讲解和支持。	资料可支撑新增用户 自学结合随岗指导上手		

培训资料已完整归档，后续新增用户无需重新组织大规模集中培训。

支持保障体系

现场支持力量

项目组 3 名 CATIA 技术人员继续在钻探分院现场提供支持；PLM 技术人员同步在场，可就协同设计及与 3DE 平台结合的相关问题提供持续支持

问题升级与支持路径

问题类型	支持通道	支持人员
行业规范类	行业专家支持	王建明（原重庆水轮机厂有限责任公司总工程师）；已在现场参与工程图规范与国标差异分析，并可支持设计、制造的规范、标准讨论
日常使用类	现场技术支持	刘明泽（问题记录与跟踪、现场）；李文斌、柯海豪（现场技术支持）
需定制开发类	定制开发支持	袁美安、唐祉健（远程）
产品缺陷类	原厂技术支持	赵勇（达索技术支持团队）；刘强（达索工业装备行业技术团队）

设计规范、日常使用、定制开发、产品缺陷四类问题均有明确的支持通道与责任人。

问题响应与闭环

日常使用问题

由现场技术支持人员与技术支持群即时响应解决；PLM 网页系统提供操作文档在线查阅，并针对高频操作场景持续补充帮助文档。

影响面较大的问题

以会议记录台账方式统一登记、跟踪与闭环，按问题类型进入相应支持通道，直至确认关闭。

闭环机制与实绩

- 每项问题明确责任人、处理方案与状态，由专人负责记录与跟踪
- 问题关闭须经用户方确认签字
- 平台大批量使用以来累计登记问题 30 余项，关键问题均已关闭并经用户方确认

下一阶段支持安排

在 PLM 平台建立问题与解决办法记录，为同类问题提供快速查询与处理参考；结合实际设计任务，开展点对点、场景化的应用支持。

维度五结论：问题登记、处理与确认关闭的机制已建立并已开始运转，关键问题均已经用户确认。

五维度状态汇总

判定维度	主要支撑	状态结论
一、平台与环境就绪	生产平台稳定运行；39 名用户客户端部署完成率 100%；独立测试环境保障变更可控	已具备
二、基础数据与设计资产就绪	标准件库、材料库、模板体系、属性与编码规范已建成投产，并在整机建设中实际调用	已具备
三、业务流程贯通	建模至审批下发全流程在平台内贯通；协同与数据管控机制运行；历史数据路径已验证	已具备
四、人员能力就绪	培训体系与资料已沉淀；骨干队伍形成；用户规模已完成一次由 9 名至 17 名的扩展	已具备
五、支持保障就绪	现场支持力量在位；四类问题均有明确支持通道；关键问题闭环经用户方确认	已具备

对照五项判定标准，各项应用条件已具备，并已在实际工程任务中得到验证，建议结合工作安排，制定应用推进计划。

剩余工作项与问题

一、工程图优化项

已完成 GB 标准资源配置与二次开发已完成；31 张实战验证出图未发现重大问题

剩余 2 项问题

影响 低 — 不影响尺寸与公差数值的准确性，属于标注样式调整

二、第二轮 GB 标准件库

已完成 现有 GB 标准件库 11445 件已投产，可完全支撑当前设计任务

剩余 第二轮标准件库 56 大类 12446 件，面向未来产品，当前完成 70%

影响 低 — 不影响当前产品设计的标准件调用

三、知识工程设计模板

已完成 直齿轮、斜齿轮 2 种已测试并投产使用

剩余 4 种模型已建待添加计算公式，5 种待开发；剩余研发工作量合计约 15 个工作日

影响 低 — 属设计效率增值类内容，不构成设计任务的前置条件

四、参数化设计与设计规则

已完成 通用设计规则 305 条已完成编写；核心部件参数化模板建设推进中

剩余 设计规则与产品设计结合的部分待完善；履带车参数化模板待建成

影响 低 — 属能力增值类内容

上述剩余事项均为持续建设与优化类内容，技术路线已明确，不构成大规模应用的前置障碍。

剩余工作总结与完成时间

序号	剩余事项	类别	业务影响	处理办法	计划完成时间
1	带公差尺寸标注样式调整	工程图	低	二次开发	2026年9月4日
2	带螺纹的分度圆标注软件默认生成带中心线，目标达到默认不显示中心线效果	工程图	低	二次开发	2026年9月4日
3	知识工程设计模板剩余 9 种（4 种待加公式 / 5 种待开发）	设计资产	低	按既有技术路线执行	2026年9月18日
4	履带部件参数化设计模板建设	能力增值	低	按既有技术路线执行	2026年9月25日
5	通用设计规则与产品设计结合部分完善	设计规范	低	结合产品设计规范编制	2026年9月28日
6	第二轮 GB 标准件库建设与部署	标准资源	低	按既有技术路线执行	2026年9月28日

注：本表为剩余工作的清单。后续新增事项按既有问题台账机制登记、响应，并纳入跟踪管理。

评估结论

- 1 平台与环境、基础数据与设计资产、业务流程、人员能力、支持保障五项条件均已具备。
- 2 上述条件已在实际工程任务中得到验证。
- 3 剩余事项均为持续建设与优化类内容，不构成大规模应用的前置障碍。

综上，CATIA 3DE 平台在钻探分院已具备大规模应用的条件。

推动大规模应用的相关工作建议

建议一

依据产品研发与交付计划，制定平台应用的推进计划

建议由分院结合自身的产品研发与交付计划，明确哪些产品、哪些团队、从什么时间起在平台上开展设计工作，形成分批的应用推进计划。应用范围一经明确，培训指导、历史数据入库与技术支持即可按批次同步安排。

项目组可提供 按选定的首批产品与团队提供随岗指导；工程图模块的使用培训约需 1-2 小时，可结合首批设计任务随任务开展。

建议二

按应用批次同步推进历史设计数据的入库

历史数据尚未入库的产品，其改型设计仍需在原系统中开展。历史数据的入库范围，直接决定平台的实际应用范围。迁移的技术路线已完成验证，流程与操作方式明确，并已在实际产品上完整走通；可按推进计划确定的产品批次优先入库，不必一次性完成

项目组可提供 完整的历史数据整理与入库方案已交付；可进一步提供批量入库工具与专项人力支持，配合分院按自身节奏推进。

请各位领导指正